

A01 Steady State – Dimensionierung

EDB Leistungselektronik, v1.01

Buck Converter

Ziel

- Vertiefung steady state analysis
- Modellierung idealer Bauteile in LTSpice
- Vergleich Rechnung vs. Simulation
- LTSpice measure Befehle

Dokumentation

- Alle Herleitungen bitte handschriftlich ausführen und als ein kombiniertes PDF hochladen.
- Alle Simulations-Files (.asc, .plt) bitte hochladen.

Aufgabenstellung

Abbildung 1 zeigt die Schaltung eines Buck converters. Im folgenden wird die LTSpice Notation für Spannungen und Ströme verwendet. So ist zum Beispiel die Ausgangsspannung $v(C)$ und der Strom durch die Induktivität $i(L1)$.

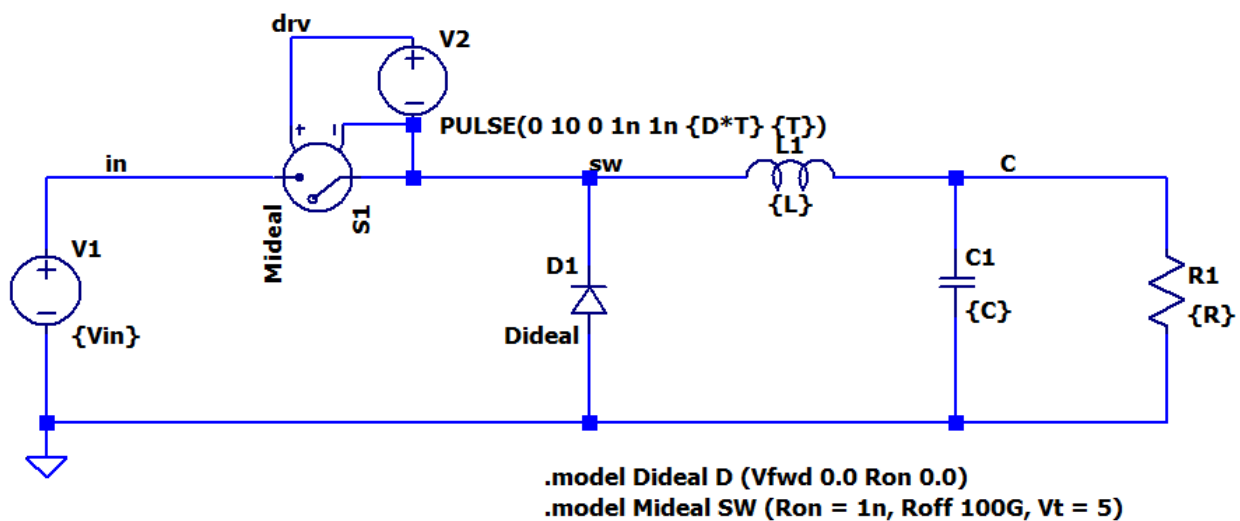


Abbildung 1: LTSpice schematic eines buck converters.

Steady State Analyse (2P)

Leiten Sie mit Hilfe der Steady State Analyse die Ausdrücke für folgende Größen her. Nehmen Sie dabei ideale Bauteile an (Halbleiter und passive Bauteile).

- 1) Mittlere Ausgangsspannung $V(C)$
- 2) Mittlerer Drosselstrom $I(L1)$
- 3) Ripple der Ausgangsspannung $\Delta v(C)$
- 4) Ripple des Drosselstroms $\Delta i(L1)$

Dimensionierung von L1 und C1 (2P)

Dimensionieren Sie die beiden Energiespeicher L1 und C1. Die Schaltfrequenz ist fix vorgegeben ($f_{sw} = 200kHz$). Verwenden Sie für die anderen Parameter Ihre **individuelle** Spezifikation → ILIAS.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1) Berechnung des nötigen duty cycles D .
- 2) Berechnung des mittleren Drosselstrom $I(L1)$.
- 3) Berechnung der Induktivität $L1$, so, dass die Stromripple Spezifikation eingehalten wird.
- 4) Berechnung des Ausgangskondensators $C1$, so dass die Spannungsripple Spezifikation eingehalten wird.

Die parasitären Eigenschaften von $L1$ und $C1$ (z.B. ESR) müssen dabei nicht berücksichtigt werden.

Vergleich Rechnung – Simulation (1P)

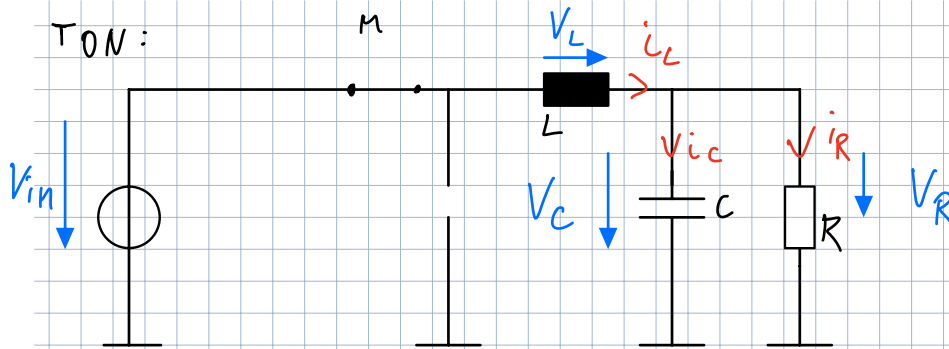
Erstellen Sie ein LTSpice schematic ähnlich zu Abbildung 1. Verwenden Sie für alle Größen Ihre Spezifikation bzw. die berechneten Werte für $L1$ und $C1$. Auch hier können wieder ideale Bauelemente angenommen werden.

- Fügen Sie eine Kopie Ihres LTSpice schematics ein.
- Transient Simulation und Darstellung der zeitlichen Verläufe von
 - $v(drv,sw)$
 - $i(L1)$
 - $v(C)$
- Zeigen Sie mit Hilfe der Ergebnisse der measure commands, dass sie Ihre Spezifikation erfüllen.

Steady State Analyse (2P)

Leiten Sie mit Hilfe der Steady State Analyse die Ausdrücke für folgende Größen her. Nehmen Sie dabei ideale Bauteile an (Halbleiter und passive Bauteile).

- 1) Mittlere Ausgangsspannung $V(C)$
- 2) Mittlerer Drosselstrom $I(L1)$
- 3) Ripple der Ausgangsspannung $\Delta v(C)$
- 4) Ripple des Drosselstroms $\Delta i(L1)$



$$V_R = V_C = V_{in} - V_L$$

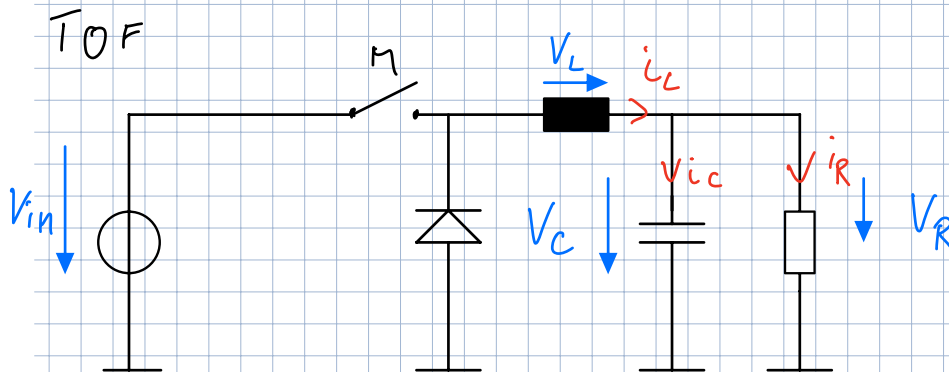
$$V_L^{TON} = V_{in} - V_C$$

$$i_C = C \cdot \frac{du}{dt}$$

$$i_L^{TON} = i_C + i_R$$

$$V_L = L \frac{di}{dt}$$

$$i_C^{TON} = i_L - i_R$$



$$V_C = V_R = -V_L^{TOF}$$

$$V_C = L \frac{di}{dt}$$

$$i_L^{TOF} = i_C + i_R$$

$$i_C = C \frac{du}{dt}$$

$$i_C^{TOF} = i_L - i_R$$

V_s - balance at L

$$\frac{1}{T} \int u(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} \left(D \cdot \cancel{T} \cdot V_L^{TON} + (1-D) \cdot \cancel{T} \cdot V_L^{TOF} \right) = 0$$

$$D \cdot (V_{in} - V_c) + (-V_c) + D \cdot V_c = 0$$

$$D \cdot V_{in} - V_c = 0$$

$$D \cdot V_{in} = V_c$$

A_s - balance at C

$$\frac{1}{T} \int i_C(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} \cdot \left(D \cdot \cancel{T} \cdot i_C^{TON} + (1-D) \cdot \cancel{T} \cdot i_C^{TOF} \right) = 0$$

$$D \cdot (i_L - i_R) + (1-D) \cdot (i_L - i_R) = 0$$

$$\cancel{D} \cdot i_L - \cancel{D} \cdot i_R + i_L - \cancel{D} \cdot i_L - i_R + \cancel{D} \cdot i_R = 0$$

$$I_L = I_R$$

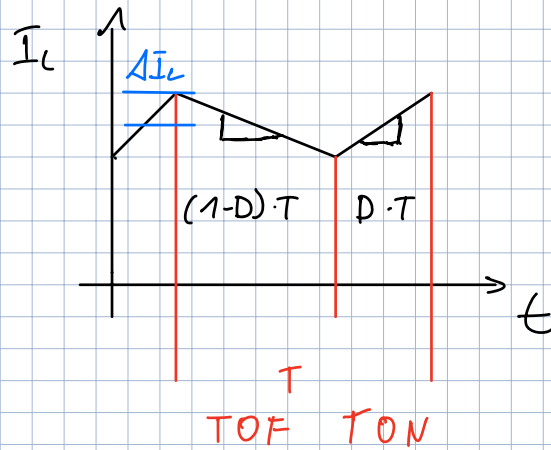
Ripple ΔI :

with TON

$$2 \Delta I_L = D \cdot T \cdot \frac{d i_{L1}}{dt}$$

$$2 \Delta I_L = D \cdot T \cdot \frac{V_{in} - V_C}{L_1}$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{2} D \cdot T \cdot \frac{V_{in} - (D \cdot V_{in})}{L_1} = \frac{1}{2} \frac{V_{in} \cdot T \cdot (D - D^2)}{L_1}$$

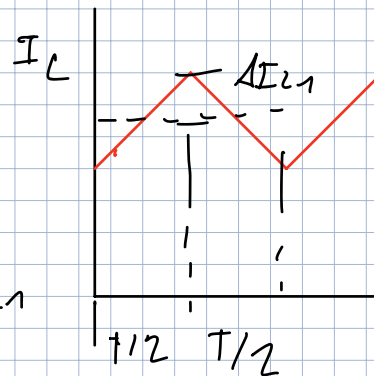


Ripple ΔV
mit TON

$$Q = C \cdot U = \frac{1}{2} \cdot \frac{T}{2} \cdot \Delta I_{L1}$$

$$= 2 \cdot \Delta V_{C1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{T}{2} \cdot \Delta I_{L1}$$

$$\Delta V_{C1} = \frac{1}{8} \cdot \frac{T \cdot \Delta I_{L1}}{C}$$



Dimensionierung von L1 und C1 (2P)

Dimensionieren Sie die beiden Energiespeicher L1 und C1. Die Schaltfrequenz ist fix vorgegeben ($f_{sw} = 200\text{kHz}$). Verwenden Sie für die anderen Parameter Ihre **individuelle** Spezifikation → ILIAS.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- 1) Berechnung des nötigen duty cycles D.
- 2) Berechnung des mittleren Drosselstrom $I(L1)$.
- 3) Berechnung der Induktivität L1, so, dass die Stromripple Spezifikation eingehalten wird.
- 4) Berechnung des Ausgangskondensators C1, so dass die Spannungsripple Spezifikation eingehalten wird.

Die parasitären Eigenschaften von L1 und C1 (z.B. ESR) müssen dabei nicht berücksichtigt werden.

$$f_{sw} = 200\text{kHz} = 200 \cdot 10^3\text{Hz}$$

$$T = 1/f_{sw} = \frac{1}{200} \cdot 10^{-6}\text{s}$$

$$V_{in} = 17,2\text{V}$$

$$V_{out} = 8,6\text{V}$$

$$R_{LOAD} = 12\Omega$$

$$\Delta V_{ripple} = 0,14\text{V}$$

$$\Delta I_{ripple} = 28\%$$

I

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = D = \frac{8,6\text{V}}{17,2\text{V}} = 0,5$$

$$I_L = I_R = \frac{V_{out}}{R_{LOAD}} = \frac{8,6\text{V}}{12\Omega} = 0,716\text{A}$$

$$\Delta I_{ripple} = 0,28 \cdot I_L = 0,201\text{A}$$

$$L_1 = \frac{(D - D^2) \cdot T \cdot V_{in}}{2 \cdot \Delta I_{ripple}} = \frac{(0,5 - 0,25) \cdot \frac{10^{-6}}{200}\text{s} \cdot 17,2\text{V}}{2 \cdot 0,201}$$

$$= 53,482\mu\text{H}$$

$$C_1 = \frac{\frac{10^{-6}}{200}\text{s} \cdot 0,201\text{A}}{8 \cdot 0,14\text{V}} = 887,32\text{nF}$$